

Datum dopolnjene izdaje
30-Apr-2025

Številka spremembe 1.4

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Ime izdelka Dithiothreitol (DTT)
Kataloška(e) številka(e) 1610610, 1610611, 1610610EDU, 1610611EDU, 10013901
Oblika Se ne uporablja
EC št. (indeks št. EU) 222-468-7
Št. CAS 3483-12-3
Čista snov/mešanica Snov

Vsebuje 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena uporaba Laboratorijske kemikalije
Uporabe, ki se jih odsvetuje Podatkov ni na voljo

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Sedež podjetja Bio-Rad Laboratories Inc. 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 USA	Proizvajalec Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 2000 Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547 USA	Pravna oseba / naslov za kontakt Bio-Rad Hungary Futo utca 47-53 HU-1082 Budapest Madžarska
--	---	--

Za dodatne informacije se obrnite na

Tehnična služba 00800 00246 723
lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere

24-Urna Telefonska Številka Za Nujne CHEMTREC Slovenija: 38-618888016
Primere

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES)
št 1272/2008 [CLP]

Akutna strupenost - oralno	Kategorija 4 - (H302)
Razjedanje/draženje kože	Kategorija 2 - (H315)
Huda poškodba oči/draženje oči	Kategorija 2 - (H319)

2.2 Elementi etikete

222-468-7

Vsebuje 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-

**Opozorilna beseda**

Pozor

Izjave o nevarnosti

H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju

H315 - Povzroča draženje kože

H319 - Povzroča hudo draženje oči

varnostne izjave - EU (§28, 1272/2008)

P264 - Po uporabi temeljito umiti obraz, roke in izpostavljeno kožo

P270 - Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka

P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem

P337 + P313 - Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo

P501 - Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi predpisi, kot je primerno

P280 - Nositi zaščitne rokavice, zaščitna oblačila, zaščito za oči in zaščito za obraz

2.3 Druge nevarnosti

Podatkov ni na voljo.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah**3.1 Snovi**

Ime kemikalije	Masni %	Registracijska številka REACH	EC št. (indeks št. EU)	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št 1272/2008 [CLP]	Posebna mejna koncentracija (SCL)	M-Faktor	Faktor M (dolgoročno)
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)- 3483-12-3	50 - 100	Ni na voljo	222-468-7	Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319)	-	-	-

Za celotno besedilo H-in EUH-stavkov: glejte poglavje 16**Ocena akutne strupenosti**

Podatkov ni na voljo

Ta izdelek ne vsebuje skrb vzbujajočih snovi, ki bi prišle v poštev, pri koncentracijah $\geq 0,1\%$ (Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), člen 59)

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč**4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč****Splošen nasvet**

Pokažite ta varnostni list prisotnemu zdravniku.

VDIHAVANJE	Ponesrečenca prenesti na svež zrak. Nemudoma poiskati zdravniško pomoč, če pride do simptomov.
Stik z očmi	Nemudoma začeti spirati z veliko vode, tudi pod vekami, najmanj 15 minut dolgo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Med spiranjem držati oči široko razprte. Ne drgnite prizadetega območja. Če se razdraženost slabša ali pa če vztraja, poiščite zdravniško pomoč.
Stik s kožo	Začnite takoj spirati z milom in obilo vode vsaj 15 minut dolgo. Če se razdraženost slabša ali pa če vztraja, poiščite zdravniško pomoč.
Zaužitje	NE izzvati bruhanja. Izprati usta. Nezavestni osebi nikoli ne dajati česar koli v usta. Pokličite zdravnika.
Osebna zaščitna oprema za ekipo prve pomoči	Izogibati se stiku z očmi, kožo ali obleko. Nositi osebno zaščitno obleko (glej oddelek 8).

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi	Lahko povzroči pordelost in soljenje oči. Pekoč občutek.
-----------------	--

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Obvestilo za zdravnike	Zdraviti simptomatiko.
-------------------------------	------------------------

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje	Pri gašenju uporabljati ukrepe, ki so primerni za lokalne okoliščine in okolje v bližini.
Velik Požar	POZOR: uporaba vodnega curka pri gašenju lahko da nima učinka.
Neustrezna sredstva za gašenje	Razsutega materiala ne spirati s curki vode po visokim tlakom.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Konkretna nevarnosti, katerih vzrok je kemikalija Podatkov ni na voljo.

5.3 Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema in zaščitni ukrepi za gasilce	Gasilci naj nosijo samostojni dihalni aparat in popolno gasilsko opremo za gašenje. Uporabljajte osebno varovalno opremo.
--	---

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Osebni previdnostni ukrepi	Izogibati se stiku z očmi, kožo ali obleko. Zagotovite primerno prezračevanje. Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo.
Drugi podatki	Dodatni zaščitni ukrepi so navedeni v odsekih 7 in 8.
Za reševalce	Uporaba osebne zaščitne opreme, kot se jo priporoča v Oddelku 8.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Okoljevarstveni ukrepi	Zaustavite nadaljnje puščanje ali razlivanje, če to ni nevarno.
-------------------------------	---

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Metode zadrževanja Zaustavite nadaljnje puščanje ali razlivanje, če to ni nevarno.

Metode za čiščenje Pobрати mehansko in spravljati v primerne posode za odpad.

Preprečevanje drugotnih nevarnosti Umazane predmete in tla temeljito očistiti, upoštevajoč predpise za okolje.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Sklicevanje na druge oddelke Glej oddelek 8 za dodatne informacije. Glej oddelek 13 za dodatne informacije.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje**7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Nasvet za varno rokovanje Ravnajte v skladu z dobro industrijsko prakso, kar se higiene in varnosti tiče. Izogibati se stiku z očmi, kožo ali obleko. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

Splošni higienski oziri Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Izogibati se stiku z očmi, kožo ali obleko.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Pogoji skladiščenja Vsebnike hraniti tesno zaprte na suhem, hladnem in dobro zračenem mestu. Hraniti izven dosega otrok. Shranjevati skladno z navodili za uporabo in etiketo.

7.3 Posebne končne uporabe

Metode za obvladovanje tveganj (RMM - Risk Management Methods) Zahtevane informacije so vsebovane v tem varnostnem listu.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita**8.1 Parametri nadzora**

Meje izpostavljenosti Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost.

Biološke mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili mejne biološke vrednosti.

Izpeljana raven brez učinka (DNEL) Podatkov ni na voljo.
Predvidena Koncentracija Brez Podatkov ni na voljo.
Učinka (PNEC)

8.2 Nadzor izpostavljenosti**Osebna zaščitna oprema**

Zaščita oči/obraza Če je verjetno, da bo prihajalo pljuskov, nosite zaščitna očala s stranskimi ščitniki.

Zaščita za roke	Nositi primerne zaščitne rokavice. Neprepustne rokavice.
Zaščita kože in telesa	Nositi primerno zaščitno obleko. Obleka z dolgimi rokavi.
Zaščita dihal	Pod običajnimi pogoji uporabe zaščitna oprema običajno ni potrebna. Če pride do prekoračitev mejnih vrednosti ali če je čutiti razdraženje, je lahko da potrebno zračenje in evakuacija.
Splošni higienski oziri	Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Izogibati se stiku z očmi, kožo ali obleko.
Kontrole izpostavljenosti okolja	Podatkov ni na voljo.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje	Trdna snov
Videz	Prašek
Barva	bela
Vonj	Žveplasta.
Prag za vonj	Podatkov ni na voljo

<u>Lastnost</u>	<u>Vrednosti</u>	<u>Opombe • Metoda</u>
Tališče / zmrzišče	42 °C	
Začetno vrelišče in območje vrelišča	110 °C	
Vnetljivost	Ni dostopnih podatkov	Ni znano
Meje vnetljivosti v zraku		Ni znano
Zgornja meja vnetljivosti ali eksplozivnosti	Ni dostopnih podatkov	
Spodnja meja vnetljivosti ali eksplozivnosti	Ni dostopnih podatkov	
Plamenišče	Ni dostopnih podatkov	Ni znano
Temperatura samovžiga	Ni dostopnih podatkov	Ni znano
Temperatura razpada		Ni znano
pH		Ni znano
pH (kot vodna raztopina)	Ni dostopnih podatkov	Ni znano
Kinematična viskoznost	Ni dostopnih podatkov	Ni znano
Dinamična viskoznost	Ni dostopnih podatkov	Ni znano
Topnost v vodi:	Se topi v vodi	
Topnost(i)	Ni dostopnih podatkov	Ni znano
Porazdelitveni koeficient:	Ni dostopnih podatkov	Ni znano
Parni tlak	Ni dostopnih podatkov	Ni znano
Relativna gostota	Ni dostopnih podatkov	Ni znano
Gostota	Ni dostopnih podatkov	
Gostota tekočine	Ni dostopnih podatkov	
Relativna parna gostota	Ni dostopnih podatkov	Ni znano
Značilnosti delcev		
Velikost delcev	Podatkov ni na voljo	
Porazdelitev velikosti delcev	Podatkov ni na voljo	

9.2 Drugi podatki

9.2.1. Informacije o razredih fizikalne razred nevarnosti

Se ne uporablja

9.2.2. Druge varnostne posebnosti

Podatkov ni na voljo

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Reaktivnost Podatkov ni na voljo.

10.2 Kemijska stabilnost

Obstojnost Snov je pod običajnimi pogoji obstojna.

Explosion Podatki

Občutljivost za Mehanski Pretres Noben.

Občutljivost za statično
razelektritev Noben.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Možnost poteka nevarnih reakcij Ob običajni rabi ne.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Pogoji, ki se jim je treba izogniti Na osnovi dostavljene informacije ni poznano.

10.5 Nezdržljivi materiali

Nezdržljivi materiali Močne kisline. Močni lugji. Močni oksidanti.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Nevarni produkti razgradnje Na osnovi dostavljene informacije ni poznano.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki**11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljene v Uredbi (ES) št. 1272/2008****Informacija o verjetnih načinih izpostavljenosti****podatek o izdelku**

VDIHAVANJE	Konkretnih podatkov o preskusih za snov ali zmes ni na voljo. Lahko povzroča razdraženost dihal.
Stik z očmi	Konkretnih podatkov o preskusih za snov ali zmes ni na voljo. Povzroča hudo draženje oči (na temelju sestavin). Lahko povzroči rdečico, srbenje in bolečino.
Stik s kožo	Konkretnih podatkov o preskusih za snov ali zmes ni na voljo. Povzroča draženje kože (na temelju sestavin).
Zaužitje	Konkretnih podatkov o preskusih za snov ali zmes ni na voljo. Zaužitje lahko povzroči prebavne motnje, slabost, bruhanje in drisko. Zdravju škodljivo pri zaužitju (na temelju sestavin).

Simptomi, ki izvirajo iz fizikalnih, kemičnih in toksikoloških značilnosti

Simptomi Pordelost. Lahko povzroči pordelost in solzenje oči.

Akutna toksičnost**Numerična merila toksičnosti**

Podatkov ni na voljo

Zapoznani in takojšnji učinki ter kronični učinki po kratkoročni in dolgoročni izpostavljenosti

Razjedanje/draženje kože	Razvrstitev temelji na podatkih, ki so na voljo za sestavine. Povzroča draženje kože.
Huda poškodba oči/draženje oči	Razvrstitev temelji na podatkih, ki so na voljo za sestavine. Povzroča hudo draženje oči.
Senzitizacija dihal ali kože	Podatkov ni na voljo.
Mutagenost za zarodne celice	Podatkov ni na voljo.
Rakotvornost	Podatkov ni na voljo.
Strupenost za razmnoževanje	Podatkov ni na voljo.
STOT - enkratna izpostavljenost	Podatkov ni na voljo.
STOT - ponavljajoča se izpostavljenost:	Podatkov ni na voljo.
Nevarnost vdih	Podatkov ni na voljo.

11.2. Podatki o drugih nevarnostih**11.2.1. Lastnostih endokrinih motilcev**

Lastnostih endokrinih motilcev Se ne uporablja.

11.2.2. Drugi podatki

Drugi škodljivi učinki Podatkov ni na voljo.

ODDELEK 12: Ekološki podatki**12.1 Strupenost**

Ekotoksičnost Strupeno za vodne organizme.

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Obstočnost in razgradljivost Podatkov ni na voljo.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Kopičenje v oirganizmih Za ta izdelek podatkov ni na razpolago.

12.4 Mobilnost v tleh

Mobilnost v tleh Podatkov ni na voljo.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ocena PBT in vPvB Podatkov ni na voljo.

12.6. Lastnostih endokrinih motilcev**12.7. Drugi škodljivi učinki**

Podatkov ni na voljo.

ODDELEK 13: Odstranjevanje**13.1 Metode ravnanja z odpadki**

Odpadki iz ostankov / neuporabljenih izdelkov Odstraniti v skladu z lokalnimi uredbami. Odpadke odstranjevati v skladu z okoljsko zakonodajo.

Kontaminirana embalaža Praznih vsebnikov ne uporabljati.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu**IATA**

14.1 UN številka ali ID številka	Ni regulirano
14.2 Pravilno odpremno ime ZN	Ni regulirano
14.3 Razredi nevarnosti prevoza	Ni regulirano
14.4 Skupina embalaže	Ni regulirano
14.5 Nevarnosti za okolje	Se ne uporablja
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	
Posebne določbe	Noben

IMDG

14.1 UN številka ali ID številka	Ni regulirano
14.2 Pravilno odpremno ime ZN	Ni regulirano
14.3 Razredi nevarnosti prevoza	Ni regulirano
14.4 Skupina embalaže	Ni regulirano
14.5 Nevarnosti za okolje	Se ne uporablja
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	
Posebne določbe	Noben
14.7 Pomorski promet v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO	Podatkov ni na voljo

RID

14.1 UN številka ali ID številka	Ni regulirano
14.2 Pravilno odpremno ime ZN	Ni regulirano
14.3 Razredi nevarnosti prevoza	Ni regulirano
14.4 Skupina embalaže	Ni regulirano
14.5 Nevarnosti za okolje	Se ne uporablja
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	
Posebne določbe	Noben

ADR

14.1 UN številka ali ID številka	Ni regulirano
14.2 Pravilno odpremno ime ZN	Ni regulirano
14.3 Razredi nevarnosti prevoza	Ni regulirano
14.4 Skupina embalaže	Ni regulirano

14.5 Nevarnosti za okolje Se ne uporablja

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Posebne določbe Noben

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Evropska unija

Upoštevajte 98/24/ES o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcem pri tveganjih v zvezi z izpostavljenostjo kemikalijam na delovnem mestu.

Dovoljenja in/ali omejitve uporabe:

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere je potrebno dovoljenje (Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), Priloga XIV) Ta izdelek ne vsebuje snovi, ki so predmet omejitev (Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), Priloga XVII)

Obstojna organska osnaževala

Se ne uporablja

Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590

Se ne uporablja

Mednarodni popisi

Glede statusa skladnosti za skladiščenje se obrnite na dobavitelja

15.2 Ocena kemijske varnosti

Poročilo o kemijski varnosti

Podatkov ni na voljo

ODDELEK 16: Drugi podatki

Ključ ali legenda za okrajšave in akronime, ki se jih uporablja v varnostnem listu

Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15

H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju

H315 - Povzroča draženje kože

H319 - Povzroča hudo draženje oči

Legenda

SVHC: Skrb vzbujajoče snovi za dovoljenje:

Legenda Section 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

TWA	TWA (časovno uteženo povprečje)	STEL	KTV (Meja za izpostavljenost kratkotrajni vrednosti)
zgornja vrednost	Maksimalna mejna vrednost	Sk*	Oznaka za kožo

Postopek razvrščanja

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št 1272/2008 [CLP]	Uporabljena metoda
---	--------------------

Akutna oralna toksičnost	Računska metoda
--------------------------	-----------------

Akutna dermalna toksičnost	Računska metoda
Akutna toksičnost pri vdihavanju - plin	Računska metoda
Akutna toksičnost pri vdihavanju - para	Računska metoda
Akutna toksičnost pri vdihavanju - prah/meglica	Računska metoda
Razjedanje/draženje kože	Računska metoda
Huda poškodba oči/draženje oči	Računska metoda
Preobčutljivostna reakcija dihal	Računska metoda
Preobčutljivostna reakcija kože	Računska metoda
Mutagenost	Računska metoda
Rakotvornost	Računska metoda
Strupenost za razmnoževanje	Računska metoda
STOT - enkratna izpostavljenost	Računska metoda
STOT - ponavljajoča se izpostavljenost:	Računska metoda
Akutna vodna strupenost	Računska metoda
Kronična strupenost za vodno okolje	Računska metoda
Nevarnost vdiha	Računska metoda
Ozon	Računska metoda

Ključni sklici literature in virov podatkov, uporabljenih za izdelavo varnostnega lista

Agencija za registracija strupenih snovi in bolezni (ATSDR)

Agencija za zaščito okolja ZDA Baza podatkov ChemView

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za oceno tveganja (ECHA_RAC)

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA_API)

Agencija za Zaščito Okolja

Raven/ravni navodila za akutno izpostavljenost (AEGL - Acute Exposure Guideline Level(s))

Agencija za zaščito okolja ZDA Zvezni zakon za insekticide, fungicide in rodenticide

Agencija za zaščito okolja ZDA Kemikalije, proizvedene v velikih količinah

Revija za raziskave hrane (Food Research Journal)

Zbirka podatkov po nevarnih snoveh

Mednarodna baza poenotениh informacij o kemikalijah (IUCLID)

Nacionalni inštitut za tehnologijo in ocenjevanje (NITE)

Državni sistem Avstralije za obveščanje in ocenjevanje industrijskih kemikalij (NICNAS)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health - Državni inštitut za varnost in zdravje pri delu)

ChemID Plus Narodne medicinske biblioteke (NLM CIP)

Nacionalna knjižnica medicinske PubMed podatkovne baze (NLM PUBMED)

Nacionalni toksikološki program ZDA (NTP)

Novozelandska razvrstitev in podatkovna zbirka kemikalij (CCID)

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) - Publikacije s področja okolja, zdravja in varnosti

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj Program za kemikalije, proizvedene v velikih količinah

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj Osnovni pregled podatkov o kemikaliji

Svetovna zdravstvena organizacija

Pripravi Bio-Rad Laboratories, varnost, zdravje in okolje

Opomba o reviziji Pregledal obstoječe informacije in naredil manjše posodobitve.

Datum dopolnjene izdaje 30-Apr-2025

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št 1907/2006 (REACH)**Demanti**

Informacija v tem varnostnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju, informacijah in prepričanju na dan njegove objave. Informacija na razpolago je mišljena samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tiče samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, če se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen če to v besedilu ni navedeno.

Konec varnostnega lista